

Caso de Estudio 2 – Memoria Virtual

Objetivos

- Entender la importancia de contar con una administración “apropiada” de la memoria: considerando infraestructura de soporte, número de procesos en ejecución, demanda del recurso por proceso y decisiones para adicionar y/o remover marcos de página asignados.
- Analizar el impacto de la política de reemplazo y el nivel de localidad en el desempeño de un programa.

MUY IMPORTANTE: Este caso está diseñado para apoyar su proceso de aprendizaje, ayudarle a identificar y resolver dudas antes del parcial, y fortalecer su comprensión de los temas estudiados. El entregable debe reflejar el trabajo, las decisiones y la comprensión del grupo. Por esta razón, **les recomendamos expresamente no usar herramientas de IA generativa para desarrollar el caso:** el propósito central de la actividad es que ustedes realicen el análisis, construyan la solución y puedan explicar las decisiones tomadas. Usar IA generativa para producir la solución puede dar la impresión de haber completado la tarea, pero impedir el desarrollo de las habilidades que serán evaluadas. Si, aun así, deciden apoyarse en estas herramientas, deberán hacerlo de manera crítica, limitada y responsable, sin reemplazar el trabajo propio ni entregar una solución que no comprendan plenamente. Recuerden que desarrollar el caso a consciencia es parte fundamental de la preparación para el parcial, el cual incluirá al menos una pregunta basada en este caso. Las preguntas estarán orientadas a evaluar su comprensión del problema, de la solución desarrollada y de las decisiones tomadas durante su construcción. En consecuencia, apoyarse en una solución que no puedan explicar o justificar puede afectar directamente su desempeño en esa parte de la evaluación.

Descripción del Problema:

La memoria RAM es un recurso limitado que debe administrarse con cuidado para garantizar el avance apropiado en la ejecución de los procesos creados. En este contexto surge el concepto de memoria virtual, el cual ofrece varias ventajas: independencia de direcciones físicas, posibilidad de compartir memoria y de correr programas más grandes que la memoria física que se les asigna.

En un sistema con memoria virtual, los procesos generan accesos a direcciones virtuales (dv) que deben ser traducidas a direcciones físicas. El proceso de traducción es manejado automáticamente por el sistema operativo mediante elementos como:

- Tablas de páginas por proceso, que mapean páginas virtuales a marcos físicos.
- Memoria física, que tiene una capacidad limitada de marcos.
- Política de reemplazo, que permite seleccionar qué página sacar de la memoria física en caso de que esté llena y se necesite espacio.

Queremos comprender cómo varía el comportamiento de un proceso de acuerdo con las características de la memoria virtual. Para eso realice las siguientes actividades.

Actividad 1 (50%)

Para simplificar el problema del manejo de memoria, y concentrarnos en entender los retos asociados, estudiaremos las dvs generadas por un solo proceso que cifra la información usando un algoritmo específico. A continuación, se describe el algoritmo.

La protección de la información es un problema fundamental en los sistemas computacionales. Para evitar que terceros accedan a información sensible, es común utilizar algoritmos de cifrado que transforman un mensaje original en una representación aparentemente incomprensible. Uno de los algoritmos clásicos más conocidos es el **cifrado Hill**, propuesto por Lester S. Hill en 1929. Este algoritmo utiliza conceptos de álgebra lineal para cifrar información. En su forma original,

el mensaje se divide en bloques representados como vectores numéricos, los cuales son multiplicados por una matriz clave. El resultado de esta multiplicación produce un nuevo conjunto de valores que corresponde al mensaje cifrado.

De forma simplificada, el cifrado Hill puede representarse mediante la ecuación:

$$C = K \times P$$

donde: P representa un bloque del mensaje original, K representa una matriz clave y C representa el bloque cifrado.

Aunque el cifrado Hill ya no se usa tiene interés histórico y académico porque resulta útil para estudiar algoritmos que realizan operaciones repetitivas sobre matrices y vectores. En este caso de estudio **no utilizaremos la versión clásica** del algoritmo. En su lugar emplearemos una variante simplificada que llamaremos **Hill Modificado**, diseñada específicamente para generar un número significativo de accesos a memoria y así facilitar el análisis de mecanismos de memoria virtual, es decir, el tema que nos interesa.

El algoritmo trabaja sobre:

- Una matriz de datos M de tamaño conocido. El mensaje se almacena en una matriz por filas (row-major order): el recorrido correspondiente sería un recorrido por filas. El primer byte del mensaje se almacena en $m[0][0]$ y el último en $m[NF-1][NC-1]$.
- Un vector clave V

Durante cada iteración el algoritmo realiza dos recorridos completos sobre la matriz:

1. **Recorrido por filas:** cada elemento de la matriz se combina con un elemento del vector clave mediante una operación de suma.
2. **Recorrido por columnas:** cada elemento de la matriz se combina nuevamente con un elemento del vector clave mediante una operación XOR.

Estas operaciones se repiten varias veces sobre la misma estructura de datos. Como consecuencia, el algoritmo genera patrones de acceso a memoria con diferentes niveles de localidad espacial y temporal, lo que lo convierte en un escenario adecuado para estudiar el comportamiento de la memoria virtual, las fallas de página y las políticas de reemplazo.

Es importante resaltar que el objetivo de este caso **no es** analizar la seguridad criptográfica del algoritmo, **sino estudiar los accesos a memoria** que produce durante su ejecución.

El algoritmo Hill es implementado por la función que se muestra a continuación, que cifra la información almacenada en la matriz m , utiliza clave como llave de cifrado y repite el proceso `numPasadas` veces. La matriz m es modificada directamente. El algoritmo de cifrado es:

```
public static void cifrar(byte[][] m, byte[] v, int numPasadas) {
    int filas = m.length;
    int columnas = m[0].length;

    for (int pasada = 0; pasada < numPasadas; pasada++) {
        for (int i = 0; i < filas; i++) {
            for (int j = 0; j < columnas; j++)
                m[i][j] = (byte) ((m[i][j] + v[j % v.length]) & 0xFF);
        }

        for (int j = 0; j < columnas; j++) {
            for (int i = 0; i < filas; i++) {
                m[i][j] = (byte) ((m[i][j] ^ v[i % v.length]) & 0xFF);
            }
        }
    }
}
```

Usted debe crear un programa en Java que cree un archivo con la lista de direcciones virtuales (dvs) que esta función generaría durante su ejecución.

Su programa debe cumplir con el siguiente comportamiento:

Parámetros:

- Tamaño de la matriz m (filas, columnas)
- Tamaño del vector
- Tamaño de una página
- Numero de pasadas
- Nombre del archivo de salida (donde se almacenarán las referencias a memoria)

Al escribir el programa tenga en cuenta: Supondremos que la matriz se almacena en memoria por filas (esto se conoce como row-major order) y el vector se almacena en memoria justo después de la matriz. Recuerde que la matriz y el vector son de bytes.

Salida:

- Su programa debe generar un archivo con el siguiente formato:
 - TP: tamaño de página, NF1: #fila, NC: #columnas, NR:#referencias en el archivo y NP:# páginas virtuales del proceso (considerando solo lo necesario para almacenar la matriz de entrada/salida y el vector). Finalmente, la lista completa de referencias. Al final de este enunciado se muestra un ejemplo del formato esperado para el archivo de salida.
 - Observe que los tamaños de la matriz y el vector y el tamaño de las páginas determinan el número de páginas virtuales del proceso.

Actividad 2 (30%)

Con el enunciado de este caso, se entregará un programa Java que implementa un simulador de memoria virtual. Corra este programa pasando como parámetro el archivo de referencias que generó para la actividad 1, un número de marcos de página y una política de reemplazo.

Como buscamos entender el impacto de la memoria virtual en el tiempo de ejecución de un programa, debe correr el simulador para casos variados. Considere matrices con diferentes tamaños, tamaños de página diferente y mayor o menor número de marcos. Entre los casos considerados incluya:

- tamaño de matriz 8x8, 16x16, 128x128,
- tamaño de página 64, 256, 1024
- número de marcos 4, 8, 16
- Política de reemplazo de páginas: FIFO, FIFO modificado y LRU. El simulador implementa estas políticas, solo debe indicar el parámetro correspondiente al ejecutarlo.
 - FIFO: Reemplaza la página que lleva más tiempo en memoria.
 - FIFOModified: Cuando una página es referenciada, se mueve al final de la cola de reemplazo, incorporando información sobre uso reciente.
 - LRU: Reemplaza la página que no ha sido utilizada durante más tiempo.

Observe que esto crea 81 escenarios diferentes. En cada caso registre número total de fallas de página, número total de accesos exitosos y tasa de fallas por cada escenario. Registre estos datos en el archivo Excel que debe entregar.

Para comparar los resultados cree gráficas comparativas. Para esto cree una gráfica por cada pareja (tamaño de matriz, tamaño de página) e incluya los resultados de variar número de marcos y política de reemplazo. Observe que esto da lugar a 9 gráficas y cada gráfica sintetiza los resultados de varios escenarios.

Actividad 3 (20%)

Responda las siguientes preguntas. En todos los casos justifique su respuesta y donde sea razonable use las gráficas creadas como soporte.

- ¿Cuál política de reemplazo espera que tenga menor número de fallas en el cifrado?
- ¿Lo que espera ocurre?
- Analice si páginas más grandes siempre mejoran el desempeño. Si lo hace, ¿cuál es la desventaja?

- Analice si un mayor número de marcos siempre mejora el desempeño. Si lo hace, ¿cuál es la desventaja?

Haga un análisis cuantitativo de desempeño. Para esto suponga que el acceso a memoria RAM toma 100 ns y cada falla de página toma 8 ms:

- Estime el tiempo total de correr el algoritmo en cada escenario.
- Grafique tiempo de ejecución vs número de marcos.
- Analice qué componente domina el tiempo de ejecución.
- Determine si pequeñas diferencias en fallas producen grandes diferencias en tiempo de ejecución.

Responda las siguientes preguntas:

- Compare en el archivo de referencias los accesos producidos durante el recorrido por filas con los producidos durante el recorrido por columnas. Identifique explícitamente el escenario y los accesos que comparó. ¿Qué diferencias observa en las páginas virtuales referenciadas? Explique por qué se produce este comportamiento a partir de la forma como está almacenada la matriz en memoria.
- Usando la política LRU, compare dos ejecuciones con el mismo tamaño de matriz y el mismo número de marcos, pero con diferente tamaño de página. ¿Cómo cambia el número de fallas de página? Explique el resultado a partir del patrón de referencias generado por el programa.
- Seleccione dos ejecuciones que difieran únicamente en el número de marcos disponibles usando LRU. ¿Cómo cambia el número de fallas de página? Identifique en sus resultados un caso en el que aumentar el número de marcos produzca una mejora importante y otro en el que la mejora sea pequeña o inexistente. Explique la diferencia.
- Si se modifica únicamente numPasadas, manteniendo iguales los demás parámetros. ¿El número de páginas virtuales (NP) cambiaría? ¿El número de referencias (NR) cambiaría? Explique su respuesta.

Declaración sobre uso de Inteligencia Artificial

Aunque recomendamos expresamente no usar herramientas de IA generativa para desarrollar el caso, el grupo **debe declarar de manera explícita** en su informe si las utilizó o no durante el desarrollo del trabajo. Esta declaración hace parte de la transparencia académica esperada en la elaboración del caso.

- **Sin uso de IA:** El informe debe señalar explícitamente: “*declaramos que no utilizamos herramientas de IA generativa para comprender el caso, desarrollar o depurar el código, realizar los análisis solicitados o elaborar las respuestas del informe*”. La omisión deliberada del uso de herramientas de IA generativa, cuando estas hayan sido empleadas en cualquiera de las actividades del caso, **se considerará una declaración falsa** sobre la autoría y el proceso de elaboración del trabajo y, por tanto, constituirá fraude académico, sujeto a las disposiciones institucionales correspondientes.
- **Con uso de IA:** El informe debe señalar explícitamente: “Declaramos que utilizamos herramientas de IA generativa durante el desarrollo del caso y presentamos en el informe el análisis crítico sobre su uso”. Este análisis debe indicar para qué actividades se utilizó la IA, qué tipo de consultas se realizaron y qué respuestas o soluciones se obtuvieron. El grupo debe evaluar críticamente la pertinencia y corrección de dichas respuestas, identificando tanto aportes útiles como errores, imprecisiones, supuestos incorrectos o limitaciones.

Debe describirse qué modificaciones realizó el grupo sobre las respuestas, explicaciones, código, cálculos o análisis propuestos por la IA y cómo se verificó que el resultado final fuera correcto. En particular, cuando la IA haya sido utilizada para apoyar la generación de direcciones virtuales, el cálculo de páginas y desplazamientos, el desarrollo del programa Java, el procesamiento de los resultados del simulador, la elaboración de gráficas o la interpretación de las políticas de reemplazo, la localidad y el desempeño, el informe debe explicar cómo se comprobó la correspondencia entre lo propuesto por la herramienta, el enunciado del caso y los resultados obtenidos experimentalmente.

El análisis también debe discutir en qué medida el uso de la herramienta contribuyó —o no— a la comprensión de los conceptos de memoria virtual estudiados en el caso, incluyendo la traducción de direcciones virtuales, las fallas de página, las políticas FIFO, FIFO modificado y LRU, la localidad de referencia y el efecto del tamaño de página y del número de marcos sobre el desempeño. Deben incluirse ejemplos concretos de las interacciones más relevantes con la IA que permitan sustentar este análisis. Si las respuestas de la IA utilizan conceptos, algoritmos, estructuras de datos, mecanismos de implementación o formas de análisis diferentes de las estudiadas en clase o de las establecidas en el enunciado, estas diferencias deben identificarse y explicarse, indicando su impacto sobre la solución.

Asimismo, si se incorporan elementos no vistos en clase, el grupo debe explicar su funcionamiento, justificar por qué son apropiados y demostrar que comprende cómo contribuyen a la solución presentada.

Entrega:

Cada grupo debe entregar:

- En un archivo .zip entregue el proyecto Java con el código fuente del programa, un informe y un archivo Excel con los datos. El nombre del archivo debe ser: caso1_login1_login2.zip
- El archivo Excel debe tener los datos recopilados para todos los escenarios.
- El informe debe estar en formato Word o pdf. **Al comienzo del informe, deben estar los nombres y carnés de los integrantes del grupo.** Si un integrante no aparece en el documento entregado, el grupo podrá informarlo posteriormente. Sin embargo, habrá una penalización: la calificación asignada será distribuida (dividida de forma equitativa) entre los integrantes del grupo.
- El informe debe incluir:
 - Descripción del algoritmo usado para generar la lista de dvs.
 - Descripción de las estructuras de datos usadas.
 - Todas las gráficas pedidas en la actividad 2.
 - Respuesta a todas las preguntas planteadas en la actividad 3.
- El trabajo se debe realizar en grupos de 2 estudiantes. No debe haber consultas entre grupos. El grupo responde solidariamente por el contenido de todo el trabajo, y lo elabora conjuntamente (no es trabajo en grupo repartirse puntos o trabajos diferentes).
- **Recuerde que los grupos deben ser diferentes para cada caso.**
- En el parcial se incluirá una pregunta sobre el caso.
- El proyecto debe ser entregado por Bloque Neón por uno solo de los integrantes del grupo.
- **Tenga en cuenta las reglas establecidas en el programa del curso sobre la obligatoriedad del trabajo en grupo. Si no cumple con las reglas habrá una penalización de 0,5/5.**
- **Se debe entregar por Bloque Neón a más tardar el 5 de octubre a las 11:59 p.m.**
- La fecha de entrega no será movida.
- Política de entrega tarde. Para las entregas tarde, se aplicará la siguiente política: por cada 30 minutos o fracción de retraso, con respecto a la hora de entrega establecida en Bloque Neón, habrá una penalización de 0,5/5

Anexo A. A continuación, se ilustra el formato del archivo que se debe generar en la actividad 1.

Archivo	Descripción
TP=256 NF1=300 NC1=20 NV=142 numPasadas=5 NR=180000 NP=24 [mat1-0-0],0,0 [v-0-0],23,112 [mat1-0-0],0,0 [mat1-0-1],0,1 [v-0-1],23,113 [mat1-0-1],0,1 [mat1-0-2],0,2 [v-0-2],23,114	TP: Tamaño de Página (en Bytes) NF: Número de filas de la matriz NC1: Número de columnas de la matriz numPasadas: Número de pasadas de cifrado NR: Número de dvs en el archivo (en total) NP: Número de páginas necesarias para almacenar la matriz y el vector Cada una de las direcciones virtuales generadas incluye tres valores: 1. Los valores entre corchetes cuadrados representan la matriz (mat1) y la coordenada en la matriz del elemento que se referencia. 2. Página virtual del elemento que se referencia

[mat1-0-2],0,2 [mat1-0-3],0,3 [v-0-3],23,115 [mat1-0-3],0,3 [mat1-0-4],0,4 [v-0-4],23,116 [mat1-0-4],0,4 [mat1-0-5],0,5 [v-0-5],23,117 [mat1-0-5],0,5 [mat1-0-6],0,6 [v-0-6],23,118 [mat1-0-6],0,6 [mat1-0-7],0,7 [v-0-7],23,119 [mat1-0-7],0,7 [mat1-0-8],0,8 [v-0-8],23,120 [mat1-0-8],0,8 [mat1-0-9],0,9 [v-0-9],23,121 [mat1-0-9],0,9 ...	3. Desplazamiento en la página virtual del elemento que se referencia
---	---

Referencias:

- *Sistemas Operativos Modernos. Andrew Tanenbaum. Editorial Pearson. Edición 3, año 2009.*

Cronograma Propuesto (se propone completar las actividades a más tardar en las siguientes fechas) :

15-16 septiembre: Lectura del enunciado
17-20 septiembre: Arquitectura general de la solución (diagrama de clases)
21-25 septiembre: Implementación + pruebas
5 octubre: Informe y entrega